

第5章 解线性方程组的迭代法

主讲：施明辉

厦门大学

第5章 解线性方程组的迭代法

- 5.1 引言
- 5.2 雅可比迭代法
- 5.3 高斯-赛德尔迭代法
- 5.4 迭代法的收敛性

5.1 引言

考虑线性方程组

$$Ax = b,$$

(1.1)

其中 A 为非奇异矩阵，当 A 为低阶稠密矩阵时，第4章所讨论的选主元消去法是有效方法.

但对于 A 的阶数 n 很大，零元素较多的大型稀疏矩阵方程组，例如求某些偏微分方程数值解所产生的线性方程组来说，利用迭代法求解则更为合适.

迭代法通常都可利用 A 中有大量零元素的特点.

迭代法的思想

$$Ax = b$$



$$x = Bx + f$$

$$x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + f, \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

$x^{(0)}$ 为任取的初始向量

例5.1.1

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 = -\frac{1}{3}x_2 + \frac{5}{3} \\ x_2 = -\frac{1}{2}x_1 + \frac{5}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = -\frac{1}{3}x_2^{(k)} + \frac{5}{3} \\ x_2^{(k+1)} = -\frac{1}{2}x_1^{(k)} + \frac{5}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = -2x_2 + 5 \\ x_2 = -3x_1 + 5 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}^{(k+1)} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}^{(k)} + \begin{pmatrix} \frac{5}{3} \\ \frac{5}{2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}^{(k+1)} = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}^{(k)} + \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}$$

k	0	1	2	3	4	5	...
$x_1^{(k)}$	0	5	-5	25	-35	145	...
$x_2^{(k)}$	0	5	-10	20	-70	110	...

迭代法主要讨论的问题

- 迭代法的算法
- 迭代法的收敛性

- End.